LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 5

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Penyimpanan Lokal (SharedPreferences dan SQLite)

Disusun oleh:

Septiara Pratama 20240801027

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026

Pelaksanaan Praktikum

Praktikum Pertemuan 5 membahas penyimpanan data secara lokal pada aplikasi Flutter menggunakan **shared_preferences dan sqflite.** Pada praktikum ini dipelajari cara memilih jenis penyimpanan lokal, menyimpan pengaturan sederhana menggunakan SharedPreferences, membuat database SQLite, membuat tabel, serta menerapkan operasi CRUD yang terhubung dengan antarmuka aplikasi. Praktikum juga bertujuan memastikan data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup dan dijalankan kembali.

Alat dan Bahan

Praktikum menggunakan Flutter SDK, editor, emulator atau perangkat Android, serta koneksi internet untuk mengunduh package yang diperlukan. Proyek yang digunakan adalah proyek Flutter baru dengan nama praktikum_5.

Bagian A – SharedPreferences

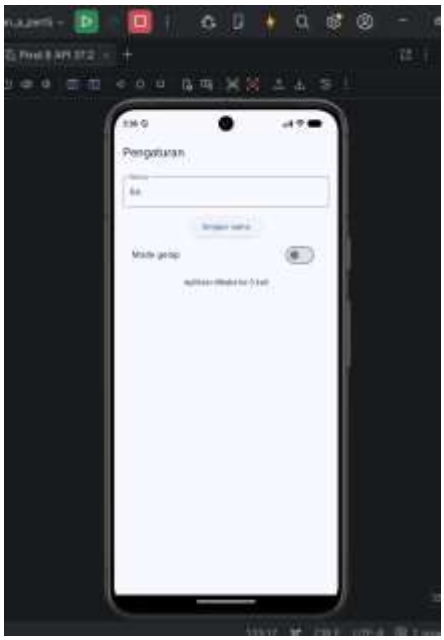
Pada bagian pertama praktikum digunakan package shared_preferences untuk menyimpan data sederhana secara lokal. Data yang disimpan berupa nama, pilihan mode gelap, dan jumlah berapa kali aplikasi dibuka. Package dipasang menggunakan perintah:

flutter pub add shared_preferences

Aplikasi menggunakan SharedPreferences.getInstance() untuk mengambil data yang telah tersimpan. Nama disimpan menggunakan setString(), mode gelap menggunakan setBool(), dan jumlah pembukaan aplikasi menggunakan setInt().

Pada halaman pengaturan terdapat TextField untuk memasukkan nama, tombol **Simpan nama**, Switch untuk mengaktifkan **Mode gelap**, serta teks yang menunjukkan berapa kali aplikasi telah dibuka.

Hasil Praktikum



Setelah aplikasi dihentikan sepenuhnya dan dijalankan kembali, nama dan pilihan mode gelap tetap tersimpan. Jumlah pembukaan aplikasi juga bertambah setiap kali aplikasi dijalankan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa data berhasil disimpan secara lokal menggunakan SharedPreferences.

Bagian B – Menyiapkan SQLite

Pada bagian ini digunakan SQLite untuk menyimpan data yang lebih terstruktur. Package yang digunakan adalah sqflite dan path, yang dipasang menggunakan perintah:

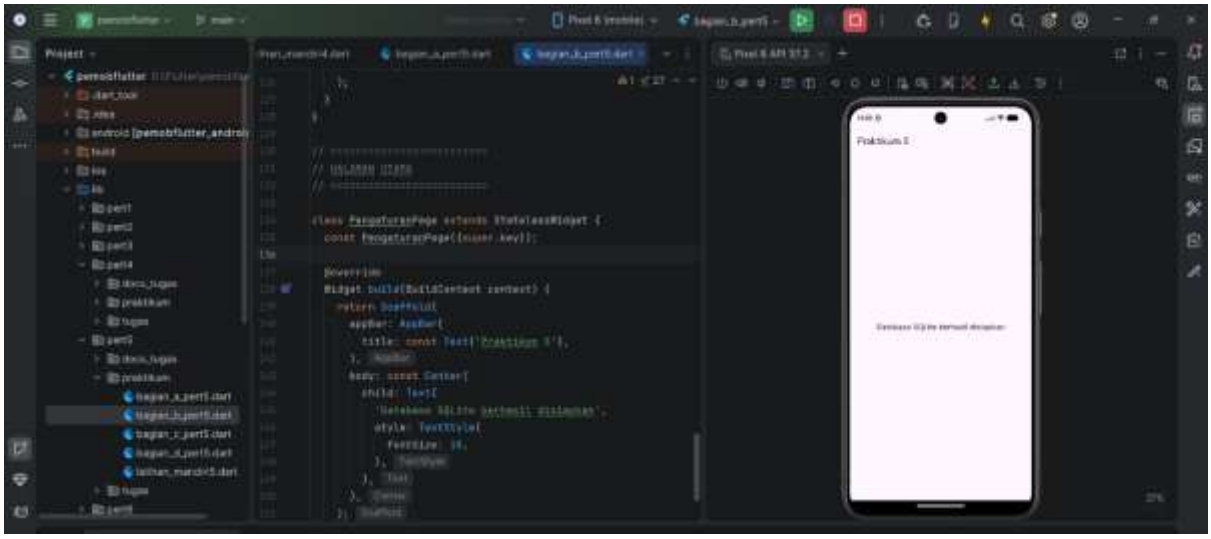
flutter pub add sqflite path

Model Catatan dibuat untuk menyimpan tiga data, yaitu id, judul, dan isi. Model tersebut memiliki method toMap() untuk mengubah objek menjadi data yang dapat disimpan ke database dan factory fromMap() untuk mengubah data database menjadi objek Catatan.

Kemudian dibuat class DbHelper sebagai kelas pembantu untuk mengakses database. Database diberi nama catatan.db dan memiliki tabel catatan dengan struktur:

Kolom	Tipe
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
judul	TEXT NOT NULL
isi	TEXT NOT NULL

Hasil Praktikum



Database SQLite berhasil dibuat dan aplikasi dapat melakukan akses terhadap tabel catatan. id pada catatan baru dapat bernilai null dan kemudian diisi secara otomatis oleh SQLite menggunakan AUTOINCREMENT.

Bagian C – Halaman Daftar Catatan

Pada bagian ini dibuat halaman CatatanPage yang digunakan untuk menampilkan seluruh data catatan dari database.

Data dibaca menggunakan:

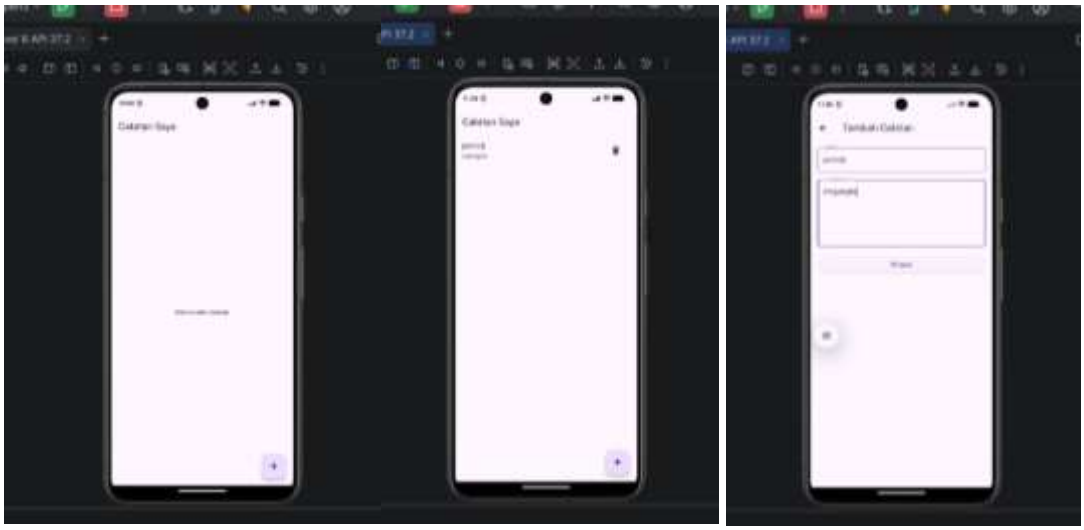
DbHelper.semua()

dan ditampilkan menggunakan FutureBuilder<List<Catatan>>. Jika database sedang dibaca, aplikasi menampilkan CircularProgressIndicator. Jika belum terdapat data, aplikasi menampilkan tulisan **Belum ada catatan**.

Setiap catatan ditampilkan menggunakan ListTile. Judul ditampilkan pada bagian title, sedangkan isi catatan ditampilkan pada bagian subtitle. Catatan dapat diketuk untuk membuka halaman form dan dapat dihapus menggunakan ikon tempat sampah.

Pada halaman ini juga terdapat FloatingActionButton dengan ikon tambah yang digunakan untuk membuka form catatan baru.

Hasil Praktikum



Halaman daftar catatan berhasil menampilkan data dari database SQLite. Jika belum ada data, muncul tulisan **Belum ada catatan**. Tombol tambah dapat membuka form catatan, sedangkan ikon sampah dapat menghapus catatan.

Bagian D – Form Tambah dan Ubah Catatan

Bagian D membuat satu halaman form yang dapat digunakan untuk dua kebutuhan, yaitu menambah catatan baru dan mengubah catatan yang sudah ada. Jika catatan bernilai kosong, form digunakan untuk menambah data. Jika catatan berisi data, form digunakan untuk mengubah data tersebut.

Form menggunakan dua TextEditingController, yaitu _judul dan _isi. Terdapat validasi agar judul dan isi catatan tidak boleh kosong.

Ketika tombol **Simpan** ditekan, program memeriksa validasi terlebih dahulu. Jika catatan baru, program menjalankan:

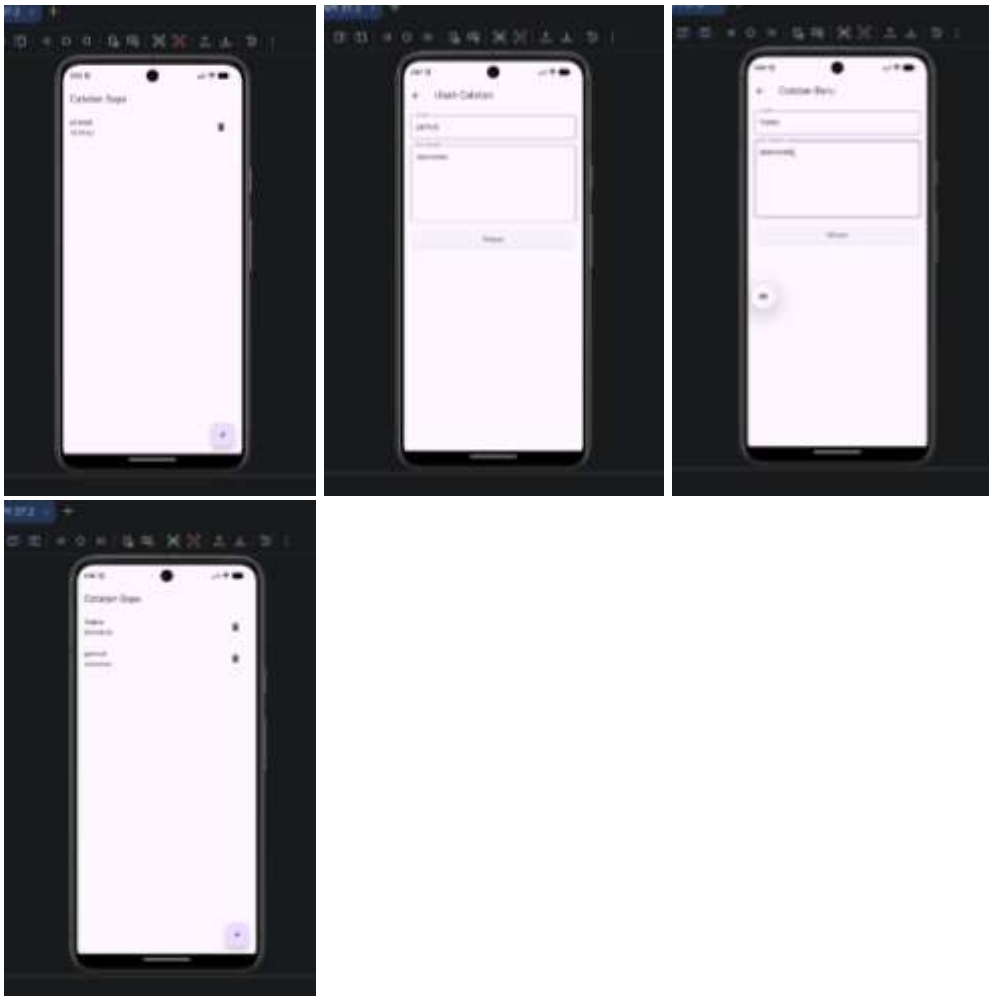
DbHelper.tambah(c)

Sedangkan jika catatan sudah ada, program menjalankan:

DbHelper.ubah(c)

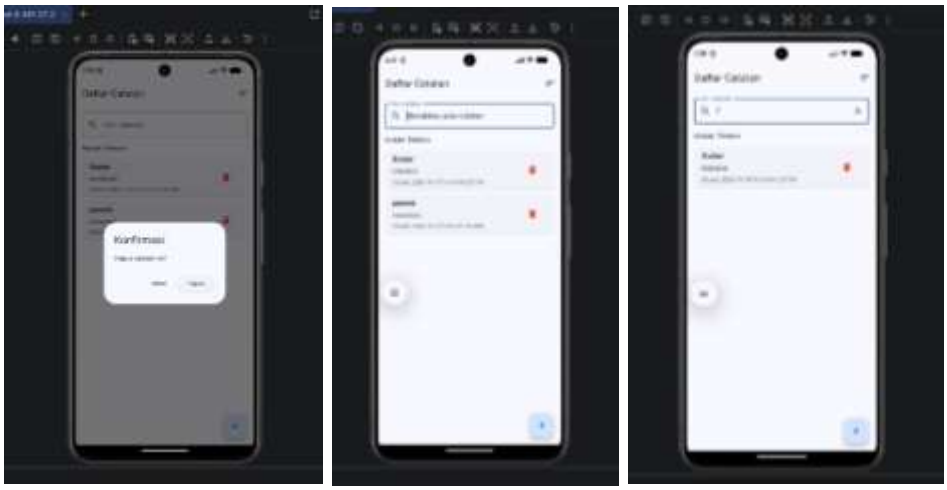
Setelah proses selesai, halaman form ditutup menggunakan Navigator.pop(context).

Hasil Praktikum



Form berhasil digunakan untuk menambah dan mengubah catatan. Data yang telah dimasukkan muncul pada halaman daftar. Ketika catatan yang sudah ada diketuk, form akan terbuka dengan data sebelumnya sehingga dapat diperbarui.

Latihan Mandiri



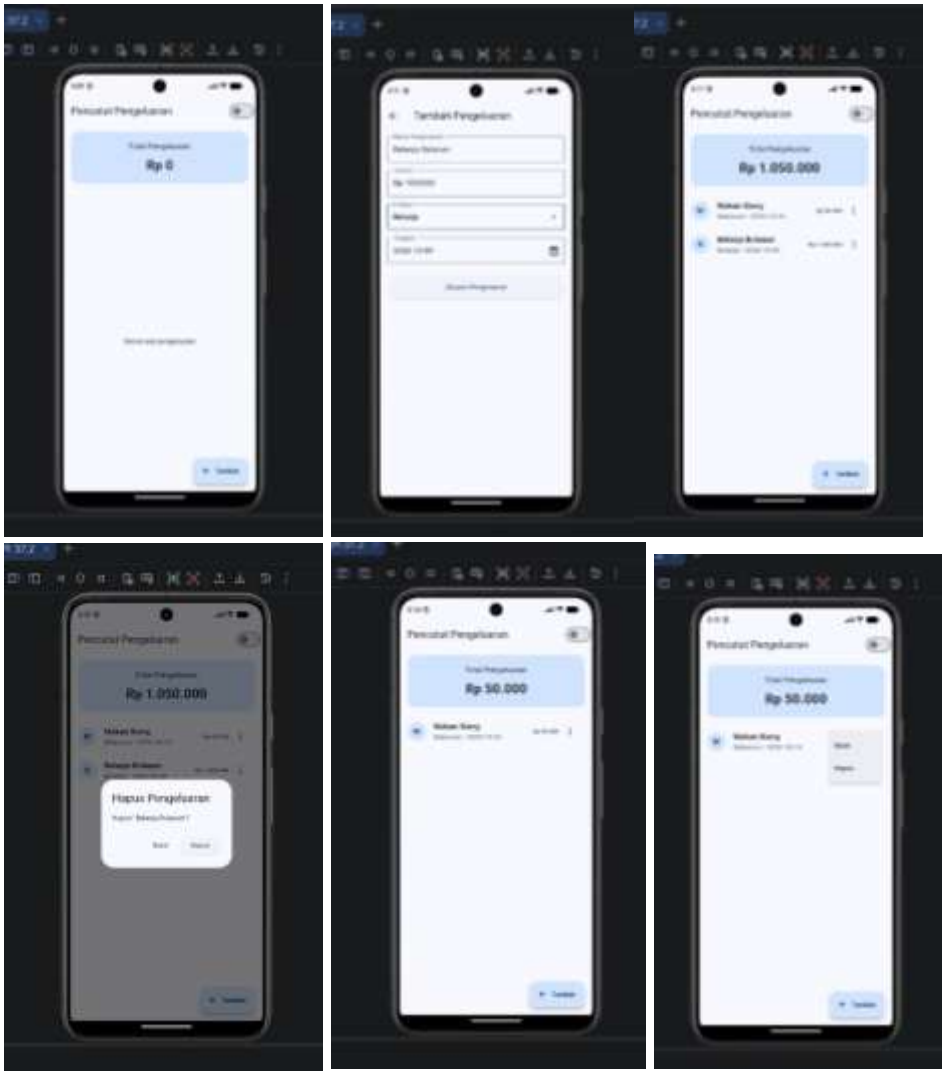
Modul memberikan beberapa latihan lanjutan, yaitu menambahkan konfirmasi sebelum menghapus catatan, membuat fitur pencarian berdasarkan judul, menambahkan kolom tanggal dibuat dengan database version 2, serta menyimpan pilihan urutan menggunakan SharedPreferences.

Tugas Pencatat Pengeluaran

Tugas pada praktikum ini adalah membuat aplikasi **Pencatat Pengeluaran**.

Aplikasi memiliki tabel pengeluaran dengan data:

- id
- nama
- jumlah
- kategori
- tanggal



Aplikasi harus memiliki CRUD lengkap yang terdiri dari daftar, tambah, ubah, dan hapus. Form juga harus memiliki validasi nama, jumlah lebih dari 0, serta kategori menggunakan dropdown.

Selain itu, aplikasi harus menampilkan total pengeluaran dan menyimpan satu pengaturan menggunakan SharedPreferences. Data juga harus tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. **Mengapa SharedPreferences kurang cocok untuk menyimpan ratusan catatan? Apa pilihan yang lebih baik?**
   SharedPreferences lebih cocok untuk data sederhana berupa pasangan kunci dan nilai. Untuk ratusan catatan yang memiliki banyak kolom dan membutuhkan operasi CRUD serta pencarian, SQLite dengan sqflite lebih tepat.
2. **Mengapa query menggunakan placeholder? dan whereArgs?**
   Placeholder membantu memisahkan perintah SQL dari nilai input pengguna sehingga query lebih aman dan mengurangi risiko SQL injection.
3. **Mengapa daftar perlu dimuat ulang setelah kembali dari halaman form? Bagaimana caranya?**
   Daftar perlu dimuat ulang agar perubahan data terbaru muncul di halaman utama. Pada praktikum, fungsi _muat() dipanggil setelah Navigator.push() selesai, kemudian setState() memperbarui Future yang digunakan oleh FutureBuilder.
4. **Apa fungsi onCreate dan onUpgrade, dan kapan masing-masing dijalankan?**
   onCreate dijalankan ketika database pertama kali dibuat untuk membuat tabel awal. onUpgrade dijalankan ketika versi database dinaikkan sehingga struktur database dapat diperbarui tanpa harus selalu membuat database baru.

Kesimpulan

Praktikum Pertemuan 5 memperkenalkan penyimpanan data secara lokal pada aplikasi Flutter menggunakan SharedPreferences dan SQLite. SharedPreferences digunakan untuk menyimpan data sederhana seperti nama, mode gelap, dan jumlah pembukaan aplikasi, sedangkan SQLite digunakan untuk menyimpan data catatan yang lebih terstruktur.

Pada praktikum ini juga dipelajari pembuatan database dan tabel SQLite serta penerapan operasi CRUD menggunakan sqflite. Data dapat ditampilkan pada halaman daftar, ditambah melalui form, diperbarui, dan dihapus. Hasil praktikum menunjukkan bahwa data SQLite tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Dengan demikian, konsep penyimpanan lokal dan CRUD pada Flutter dapat diterapkan melalui aplikasi catatan sederhana.